Pauta de corrección Control Recuperativo

P1. (6,0 pts.) Considere la función

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2-4}{|x-1|+2} - 2}$$

a) **(4,0 pts.)** Determine el dominio de f.

Solución

Para que la función esté bien definida en los reales, el argumento de la raíz debe ser mayor o igual a cero. Además, el denominador $|x-1|+2$ nunca se anula, por lo que no hay restricciones por división por cero. Planteamos la inecuación:

$$\frac{x^2-4}{|x-1|+2} - 2 \geq 0$$

Como $|x-1|+2 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, multiplicamos por el denominador sin cambiar la desigualdad:

$$x^2 - 4 \geq 2(|x-1|+2) \implies x^2 - 2|x-1| - 8 \geq 0$$

(1,0 pto. por establecer la inecuación de la raíz y simplificar el denominador.)

Separamos en dos casos debido al valor absoluto: **Caso 1: $x \geq 1$** (entonces $|x-1| = x-1$)

$$x^2 - 2(x-1) - 8 \geq 0 \implies x^2 - 2x - 6 \geq 0$$

Calculamos las raíces de la cuadrática: $x = \frac{2 \pm \sqrt{4-4(-6)}}{2} = 1 \pm \sqrt{7}$. Como la parábola abre hacia arriba, la solución es $x \leq 1-\sqrt{7}$ ó $x \geq 1+\sqrt{7}$. Intersectando con la condición $x \geq 1$, nos queda:

$$S_1 = [1+\sqrt{7}, +\infty)$$

(1,3 pts. por analizar correctamente el caso $x \geq 1$ y obtener su intervalo.)

Caso 2: $x < 1$ (entonces $|x-1| = -x+1$)

$$x^2 - 2(-x+1) - 8 \geq 0 \implies x^2 + 2x - 10 \geq 0$$

Calculamos las raíces de la cuadrática: $x = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4(-10)}}{2} = -1 \pm \sqrt{11}$. La solución es $x \leq -1-\sqrt{11}$ ó $x \geq -1+\sqrt{11}$. Intersectando con la condición $x < 1$, nos queda:

$$S_2 = (-\infty, -1-\sqrt{11}]$$

(1,3 pts. por analizar correctamente el caso $x < 1$ y obtener su intervalo.)

El dominio es la unión de ambos casos:

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -1-\sqrt{11}] \cup [1+\sqrt{7}, +\infty)$$

(0,4 pts. por unir ambos intervalos y entregar el dominio final.)

b) **(2,0 pts.)** Determine, si existen, los ceros de f.

Solución

Los ceros de la función ocurren cuando $f(x) = 0$, lo que equivale a que el numerador de la expresión completa (el argumento de la raíz) sea cero:

$$x^2 - 2|x-1| - 8 = 0$$

(0,5 pts. por plantear la ecuación $f(x) = 0$ correctamente.)

Del desarrollo realizado en el cálculo del dominio, ya conocemos los valores donde la expresión se hace cero

para cada caso de x: - En el Caso 1 ($x \geq 1$), el valor que anula la expresión y cumple la condición es $x = 1+\sqrt{7}$. - En el Caso 2 ($x < 1$), el valor que anula la expresión y cumple la condición es $x = -1-\sqrt{11}$.

(1,0 pto. por resolver/identificar las raíces en cada caso.)

Ambos valores pertenecen al dominio. Por lo tanto, los ceros de f son:

$$x_1 = 1+\sqrt{7}, \quad x_2 = -1-\sqrt{11}$$

(0,5 pts. por presentar explícitamente los ceros válidos.)

P2. (6,0 pts.) Considere el conjunto de puntos $P = (x, y)$ que satisfacen la siguiente ecuación:

$$3x^2 + 3y^2 - 12x + 18y - 9 = 0.$$

a) **(4,0 pts.)** Determine si la ecuación corresponde a una circunferencia, una parábola, una elipse o una hipérbola. En el caso de ser una circunferencia indique su centro y su radio. En el caso de ser una cónica indique sus vértices, sus focos y excentricidad.

Solución

Notamos que los coeficientes de x^2 e y^2 son iguales. Dividimos toda la ecuación por 3 para simplificar:

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$$

(0,5 pts. por simplificar la ecuación o factorizar correctamente los coeficientes.)

Agrupamos los términos con x y los términos con y para completar cuadrados:

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) = 3$$

Sumamos los términos necesarios a ambos lados para formar trinomios cuadrados perfectos:

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = 3 + 4 + 9$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$$

(2,0 pts. por completar los cuadrados correctamente y llegar a la ecuación canónica.)

Como la ecuación tiene la forma $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$, corresponde a una **circunferencia**.

(0,5 pts. por identificar que es una circunferencia.)

A partir de la ecuación canónica, identificamos directamente sus parámetros: El centro es $C = (2, -3)$.

(0,5 pts. por determinar correctamente el centro.)

El radio es $r = \sqrt{16} \implies r = 4$. **(0,5 pts. por calcular correctamente el radio.)**

b) **(2,0 pts.)** Entregue la ecuación de una parábola cuyo vértice coincida con el centro (o vértice si es una cónica) del lugar geométrico anterior. El foco de esta parábola debe ser el foco derecho de la curva, o bien el punto más a la derecha en caso de ser una circunferencia.

Solución

Del inciso anterior, el centro de la circunferencia es $C = (2, -3)$, por lo que el vértice de la parábola será $V = (2, -3)$. El punto más a la derecha de la circunferencia se obtiene sumando el radio a la coordenada x del centro. Por lo tanto, el foco es:

$$F = (x_c + r, y_c) = (2 + 4, -3) = (6, -3)$$

(0,5 pts. por deducir correctamente las coordenadas del Vértice y del Foco.)

Como el foco y el vértice comparten la misma ordenada ($y = -3$), el eje de simetría es horizontal. Al estar el foco a la derecha del vértice, la parábola abre hacia la derecha, por lo que su forma es:

$$(y-k)^2 = 4p(x-h)$$

(0,5 pts. por determinar la forma correcta de la ecuación de la parábola.)

El parámetro p es la distancia entre el vértice y el foco (que en este caso coincide con el radio de la circunferencia):

$$p = 6 - 2 = 4$$

(0,5 pts. por calcular correctamente el parámetro p.)

Sustituyendo los valores, la ecuación pedida es:

$$(y+3)^2 = 4(4)(x-2) \implies (y+3)^2 = 16(x-2)$$

(0,5 pts. por ensamblar y entregar la ecuación final simplificada.)

P3. (6,0 pts.) Sea $f(x) = \sin^4(x) + \cos^4(x)$

a) **(3,0 pts.)** Demuestre que $f(x) = 1 - \frac{1}{2}\sin^2(2x)$

Solución

Podemos reescribir la expresión utilizando la identidad algebraica $(A^2 + B^2) = (A+B)^2 - 2AB$. Aplicado a $f(x)$, tenemos:

$$f(x) = (\sin^2(x))^2 + (\cos^2(x))^2 = (\sin^2(x) + \cos^2(x))^2 - 2\sin^2(x)\cos^2(x)$$

(1,0 pto. por aplicar un completación de cuadrados / identidad algebraica útil.)

Por la identidad pitagórica fundamental, sabemos que $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$. Sustituyendo:

$$f(x) = (1)^2 - 2\sin^2(x)\cos^2(x) = 1 - 2(\sin(x)\cos(x))^2$$

(1,0 pto. por utilizar la identidad pitagórica correctamente.)

Multiplicamos y dividimos el término de la derecha por 2 para construir el ángulo doble:

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}\cdot 4\sin^2(x)\cos^2(x) = 1 - \frac{1}{2}(2\sin(x)\cos(x))^2$$

Usando la identidad del ángulo doble $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$:

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}\sin^2(2x)$$

(1,0 pto. por aplicar la identidad del seno del ángulo doble y llegar a lo pedido.)

b) **(3,0 pts.)** Determine el mínimo valor de f, y encuentre los valores de x en donde f alcanza este valor.

Solución

Utilizando la expresión demostrada: $f(x) = 1 - \frac{1}{2}\sin^2(2x)$. Para que $f(x)$ alcance su **mínimo valor**, el término restado, es decir $\frac{1}{2}\sin^2(2x)$, debe ser lo más grande posible.

Sabemos que para cualquier ángulo α, $0 \le \sin^2(\alpha) \le 1$. Por lo tanto, el valor máximo de $\sin^2(2x)$ es 1.

(1,0 pto. por identificar que el mínimo ocurre cuando $\sin^2(2x)$ es máximo (igual a 1).)

Evaluando esto en la función, el valor mínimo que alcanza $f(x)$ es:

$$f_{\text{mín}} = 1 - \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$$

(0,5 pts. por calcular el valor mínimo de la función.)

Para encontrar los valores de x donde esto ocurre, resolvemos:

$$\sin^2(2x) = 1 \implies \sin(2x) = 1 \quad \text{ó} \quad \sin(2x) = -1$$

(0,5 pts. por plantear la ecuación trigonométrica correcta.)

Las soluciones generales para el seno igual a 1 o -1 ocurren en los múltiplos impares de $\pi/2$:

$$2x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Despejando x:

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

(1,0 pto. por resolver y entregar la familia completa de ángulos.)